

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau

Hàm số đã cho có điểm cực đại là

A. $(0; 3)$.

B. $x = 0$.

C. $y = 3$.

D. $y = 1$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			1	$+\infty$

Câu 3. Thống kê điểm kiểm tra giữa kì 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[2; 4)$.

B. $[4; 6)$.

C. $[6; 8)$.

D. $[8; 10)$.

Câu 4. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$.

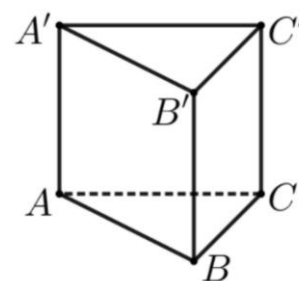
Trong các biểu thức vector sau đây thì biểu thức nào là đúng?

A. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.



Câu 5. Với mọi số thực dương a thì $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

A. $\log_3(26a)$.

B. 9.

C. 3.

D. $3 - 2\log_3 a$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 1$ có một vector pháp tuyến là.

A. $\vec{n} = (2; 3; 2)$.

B. $\vec{n} = (3; 2; 3)$.

C. $\vec{n} = (2; 3; -2)$.

D. $\vec{n} = (3; 2; -3)$.

Câu 7. Nếu $\int_{-1}^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x) dx$ bằng

A. 20.

B. 10.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Câu 8. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = 2, u_{n+1} = 3u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị của u_3 bằng

A. 6.

B. $\frac{3}{2}$.

C. 18.

D. 12.

Câu 9. Hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x}$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(0; 1)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A. $y = 1$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $y = -1$.

Câu 11. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 31,25. B. 31,26. C. 5,4. D. 5,6.

Câu 12. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- A. 33. B. $\frac{33}{5}$. C. $\frac{33\pi}{5}$. D. 33π .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$		
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$		-6		$-\infty$

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$.

b) Tích giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng -12 .

c) $a + b + c + d = -5$.

d) Cho điểm M có hoành độ lớn hơn 2, di chuyển trên đồ thị hàm số $y = f(x)$. Giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách từ điểm M đến hai trục tọa độ bằng $4 + 4\sqrt{2}$.

Câu 2. Cho một bể chứa nước và ban đầu chưa có nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bể với lưu lượng là $L_1(t) = 6t + 3$ (lít/phút). Cùng lúc đó, do bể có một vết nứt dưới đáy nên nước bị chảy ra ngoài với lưu lượng là $L_2(t) = 2t$ (lít/phút). Dung tích tối đa của bể là 2015 lít.

a) Khi nước chảy vào vừa làm đầy bể, thì đã có nhiều hơn 900 lít nước bị chảy ra ngoài (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Nếu bơm được 30 phút thì dừng thì lượng nước trong bể chưa đầy bể.

c) Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là 90 (lít).

d) Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là 10 (lít).

Câu 3. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh”, B là biến cố “Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là màu xanh”

a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$.

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$.

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$.

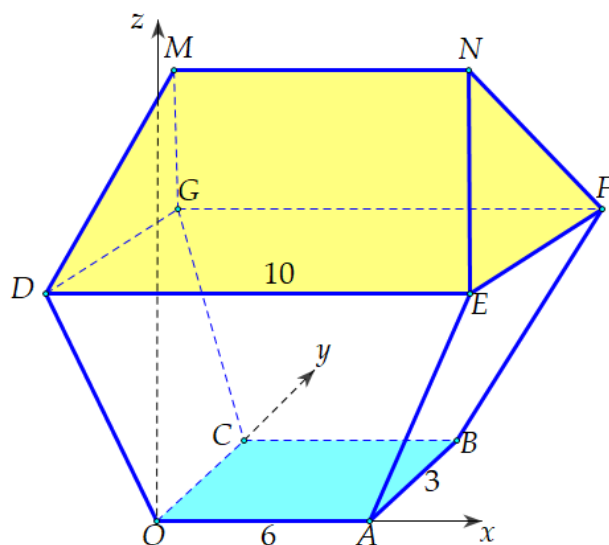
Câu 4. Hình vẽ cho thấy một cấu trúc không gian gồm một khối đa diện 5 mặt $DEFGMN$ đặt trên một lăng trụ hình thang $OABCDEFG$. Tứ giác $OAED$ là hình thang cân. Lấy O làm gốc tọa độ, $A \in Ox$, $C \in Oy$ và Oz thẳng đứng lên (đơn vị: mét). Đáy của cấu trúc nằm trên mặt phẳng ngang Oxy (tham khảo hình vẽ).

Hai mặt phẳng $(OABC)$, $(DEFG)$ song song với nhau và $(DEAO) \perp (OABC)$. Các đoạn OC, AB, DG, EF đôi một song song và $OC = AB = DG = EF = 3m$

Ngoài ra, $OA = CB = MN = 6m$, $DE = FG = 10m$

Khối $DEFGMN$ và lăng trụ $OABCDEFG$ đều có chiều cao $12m$.

Đường thẳng DM song song với véc-tơ $(1; 1; t)$ và mặt phẳng $(ABFE)$ có phương trình $6x - z = 36$. Biết rằng DM không cắt mặt phẳng $(ABFE)$.



a) $t = 4$

b) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (DGM) và $(DEFG)$ bằng $\varphi \approx 80,5^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

c) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(ABFE)$ bằng $\frac{60}{\sqrt{37}}$.

d) Một mặt phẳng (Π) có phương trình $x = c$ (với c là hằng số). Nếu ba mặt phẳng $(OAED)$, (EFN) và (Π) đồng quy tại điểm E , thì c là một số chia hết cho 4.

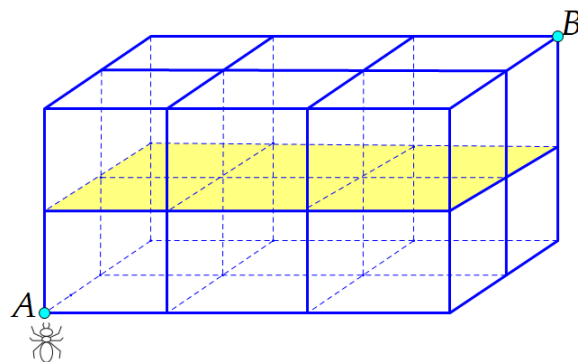
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nước thải do một nhà máy sản xuất phải được lọc trước khi xả ra môi trường. Quy định: khi xả thải, lượng chất ô nhiễm còn lại không được vượt quá 0,5% lượng ban đầu. Biết trong quá trình lọc, lượng chất ô nhiễm còn lại P (đơn vị: mg/L) phụ thuộc vào thời gian lọc t (đơn vị: giờ) theo công thức $P = P_0 \cdot e^{-\frac{1}{3}t}$ (trong đó P_0 là lượng chất ô nhiễm ban đầu). Hỏi để xả thải đúng quy định thì phải lọc ít nhất n giờ; tìm giá trị nhỏ nhất của số nguyên dương n . (Cho $\ln 5 = 1,609$; $\ln 2 = 0,693$.)

Câu 2. Như hình là ảnh thực tế của một loại máy xay (nghiền) đa năng. Khoang chứa nguyên liệu của máy có dạng một hình chóp cụt tứ giác đều. Biết rằng cạnh đáy trên dài 48 cm, cạnh đáy dưới dài 8 cm, cạnh bên dài $25\sqrt{2} cm$. Thể tích khoang chứa nguyên liệu của máy bằng $V cm^3$, tính giá trị của $\frac{V\sqrt{2}}{20}$.



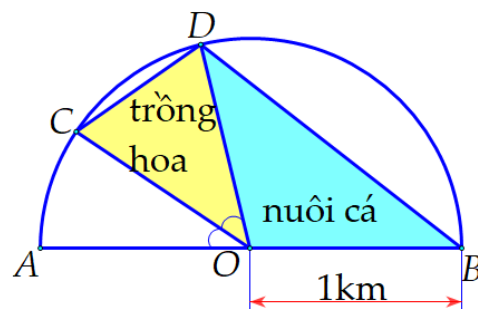
Câu 3. Như hình, có một hình hộp chữ nhật được ghép từ 12 hình lập phương cạnh 1. Một con kiến luôn chọn đi từ đỉnh A đến đỉnh B theo đường ngắn nhất, chỉ đi dọc theo các cạnh của các hình lập phương (kể cả các cạnh khuất), giả sử mọi đường đi ngắn nhất từ A đến B đều có khả năng được chọn như nhau. Gọi xác suất để con kiến chỉ bò trên các cạnh nằm trên bề mặt ngoài của khối hộp chữ nhật là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số



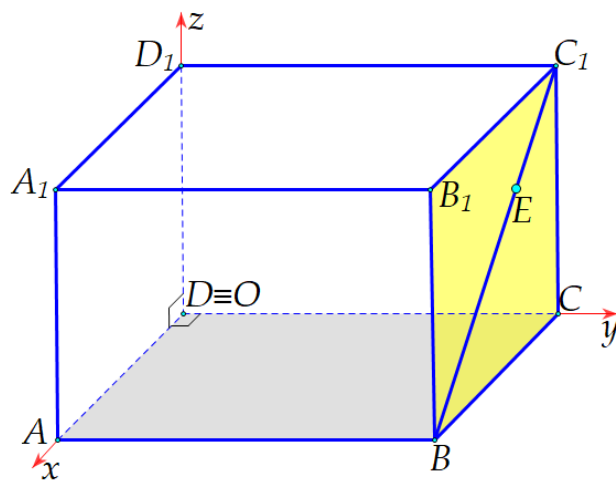
tối giản). Tính $a + b$

Câu 4. Để xây dựng thành phố văn minh toàn quốc, chính quyền thành phố quyết định cải tạo, làm đẹp một khu dân cư cũ trong nội đô.

Như hình, trong khu có một hồ nhân tạo hình nửa đường tròn, O là tâm, bán kính bằng 1km. Dự kiến trồng hoa trong miền $\triangle OCD$ và nuôi cá cảnh trong miền $\triangle OBD$. Biết $\angle AOC = \angle COD$. Nếu diện tích tứ giác $OCDB$ lớn nhất thì $\cos \angle AOC$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Câu 5. Cho khối lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có thể tích bằng 8cm^3 . Trên đoạn C_1B lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{C_1E} = \lambda \overrightarrow{C_1B}$ ($0 < \lambda < 1$). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O tại D , điểm $A \in Ox, C \in Oy, D_1 \in Oz$ và đơn vị trên trục 1 (cm) (tham khảo hình vẽ). Khi $AE + EC$ đạt giá trị nhỏ nhất thì thể tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $B_1.ECD_1$ bằng bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(1;0)$. Điểm B di chuyển trên nửa đường tròn tâm O , bán kính 1, nằm phía trên trục Ox (không kể hai đầu mút). Gọi P là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB .

Khi B di chuyển, điểm P vạch nên một đường cong nằm phía trên đoạn OA , nối O với A . Gọi D là phần hình phẳng được bao bởi đường cong đó và đoạn thẳng OA (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay D một vòng quanh trục Ox . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

